www.tntextbooks.in

$= 6.022 \times 10^{20}$

7. $MgCO_3 \rightarrow MgO + CO_2\uparrow$

$MgCO_3$: (1 x 24) + (1 x 12) + (3 x 16) = 84 g

CO_2 : (1 x 12) + (2 x 16) = 44 g

100 % தூய்மையுடைய 84 g $MgCO_3$ ஆனது வெப்பப்படுத்தும் பொழுது 44 g CO_2 -ஐத் தருகிறது.

1 g $MgCO_3$ ஆனது வெப்பப்படுத்தும் பொழுது 0.44 g CO_2 ஐத் தருகிறது என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ,

84 g $MgCO_3$ மாதிரியினை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது 36.96 g CO_2ஐத் தரும்.

மாதிரியினுடைய தூய்மைத் தன்மையின் சதவீதம் $= \frac{100\,\%}{44\,g\,CO_2} \times 36.96\,g\,CO_2$

மாசு சதவீதம் = **16 %** $= 84\,\%$

8. $NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow \underbrace{CH_3COONa + H_2O} + CO_2\uparrow$

6.3 g + 30 g → 33 g + x

வெளியேறிய CO_2 அளவு, x = 3.3 g

வெளியேறிய CO_2 ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை = 3.3 / 44 = 0.075 மோல்

9 $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2\,HCl\,(g)$

பொருளடக்கம்	$H_2(g)$	$Cl_2(g)$	HCl (g)
வேதி வினைக்கூறு விகித குணகம்	1	1	2
273 K மற்றும் 1atm அழுத்தத்தில் வினைபுரிய அனுமதிக்கப்படும் மோல்களின் எண்ணிக்கை	22.4 L (1 mol)	11.2 L (0.5 mol)	-
வினைபட்ட வினைபடு பொருட்கள் மற்றும் உருவான வினைவிளை பொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை	0.5	0.5	1
உருவான HCl - ன் அளவு = 1 மோல்			

10. $\overset{+2\ -1}{Ba}\overset{}{Cl_2} + \overset{+1}{H_2}\overset{+6\ -2}{S}O_4 \rightarrow \overset{+2\ +6\ -2}{Ba}SO_4 + 2\overset{+1\ -1}{H}Cl$

11. $\overset{0}{P_4} + 3\,NaOH + 3\,H_2O \rightarrow \overset{-3}{P}H_3 + 3\,NaH_2\overset{+1}{P}O_2$